

Manuale d'uso e manutenzione - Confezionatrice flow-pack MAP mod. PKM-450 - Estratto - Ed. 03/2018 rev. 2

PAKMATIC ITALIA S.r.l.

Via dell'Interporto 84 - 40010 Bentivoglio (BO) - Italy

Tel. +39 051 664 8830 - service@pakmatic.it - www.pakmatic.it

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE - ESTRATTO

CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE FLOW-PACK PER ATMOSFERA MODIFICATA

MODELLO: PKM-450

Istruzioni originali ai sensi della Direttiva 2006/42/CE, All. I, punto 1.7.4. Conservare il presente manuale per tutta la vita della macchina. READ CAREFULLY BEFORE OPERATING THE MACHINE.

1. DATI DI TARGA E MARCATURA CE

Campo	Valore
Costruttore	PAKMATIC ITALIA S.r.l. - Bentivoglio (BO)
Modello	PKM-450 MAP
Matricola / Serial no.	PKM450-1808-0342
Anno di costruzione	2018
Massa	1.850 kg
Tensione di alimentazione	400 V 3F+N+PE - 50 Hz
Potenza installata	18,5 kW
Pressione aria compressa	6 bar (min 5,5 - max 8)
Gas di processo	N2 (E941) / CO2 (E290) - food grade
Pressione ingresso gas	2,0 - 4,0 bar
Velocita' massima	fino a 120 conf/min (secondo formato)
Livello pressione sonora LpA	78,4 dB(A) - EN ISO 11202

La targa CE e' applicata sul montante lato quadro elettrico. E' vietato rimuovere o alterare la targa. Machine plate must not be removed or modified.

2. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' (COPIA)

Il fabbricante PAKMATIC ITALIA S.r.l., Via dell'Interporto 84, 40010 Bentivoglio (BO), Italia, dichiara sotto la propria esclusiva responsabilita' che la macchina:

Denominazione: confezionatrice orizzontale flow-pack MAP

Modello: PKM-450 - Matricola: PKM450-1808-0342 - Anno: 2018

e' conforme alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine), della Direttiva 2014/30/UE (compatibilita' elettromagnetica) e, per le parti destinate al contatto con gli alimenti, al Reg. (CE) 1935/2004 e al Reg. (UE) 10/2011.

Norme armonizzate applicate: EN ISO 12100:2010, EN 415-3, EN 415-10, EN 60204-1, EN ISO 13849-1 (funzioni di sicurezza PL "d").

Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico: ing. Davide Cremonini, presso la sede del fabbricante.

Bentivoglio (BO), 12/03/2018

Direttore Tecnico - Pakmatic Italia S.r.l.

ing. Davide Cremonini

3. DESCRIZIONE DEI GRUPPI FUNZIONALI

3.1 SVOLGITORE FILM (gruppo 10)

Portabobina ad albero espansibile per bobine max diam. 400 mm, film PP/EVOH o accoppiati MAP idonei MOCA. Fotocellula di centratura tacca stampa, freno elettropneumatico di tensionamento. Il cambio bobina puo' essere eseguito con macchina in marcia SOLO dal lato operatore, con carter chiuso.

3.2 FORMATORE (gruppo 20)

Conformatore a collo regolabile per larghezza prodotto 80-220 mm. La regolazione si esegue con volantino graduato; annotare la quota per ogni formato su ricetta.

3.3 SALDATORE LONGITUDINALE (gruppo 30)

Coppia di rulli saldanti riscaldati, temperatura di esercizio 120-165 gradi C secondo film. Termoregolatore PID a bordo quadro. CAUTION: hot surfaces. Superfici calde: pericolo di ustione anche a macchina ferma per 30 minuti.

3.4 SALDATRICI TRASVERSALI (gruppo 40)

Ganasce rotanti con coltello di taglio integrato. Camme registrabili per passo 150-450 mm. Le ganasce sono protette da carter interbloccato con elettroserratura: l'apertura comanda l'arresto in categoria 1 (EN 60204-1).

3.5 GRUPPO INIEZIONE GAS (gruppo 50)

Lancia di insufflaggio coassiale al tubo formatore per la sostituzione dell'atmosfera nella confezione (N₂/CO₂). Componenti principali:

Pos.	Componente	Codice
50.01	elettrovalvola di intercettazione gas 24 VDC	PK-50.4402
50.02	valvola di iniezione VIG-2 completa	PK-45.0770
50.03	guarnizione a labbro valvola iniezione VIG-2 (FKM nera)	PK-45.0771
50.04	riduttore di pressione con manometro 0-6 bar	PK-50.4410
50.05	flussimetro ad area variabile 5-50 NL/min	PK-50.4415
50.06	tubo lancia inox AISI 316L	PK-50.4421
50.07	raccordo rapido ingresso gas DN8	PK-50.4430

La tenuta della valvola VIG-2 e' garantita dalla guarnizione a labbro pos. 50.03 (cod. PK-45.0771). Una perdita dalla guarnizione si manifesta con calo della percentuale di gas in confezione, aumento del consumo di azoto e sibilo udibile a macchina in pausa.

WARNING: use ONLY original spare part PK-45.0771. The use of non-original seals may cause gas leakage, contamination hazard and voids the warranty.

3.6 NASTRO DI USCITA E INTERFACCE (gruppo 60)

Nastro motorizzato di evacuazione con uscita predisposta per metal detector di linea a valle (non fornito da Pakmatic).

4. PROCEDURE DI AVVIO E ARRESTO

4.1 AVVIO PRODUZIONE

1. Verificare chiusura di tutti i carter e ripari mobili.
2. Aprire alimentazione aria compressa (6 bar) e gas di processo (2,5 bar consigliati per N₂).
3. Selezionare la ricetta formato dal pannello HMI; attendere il raggiungimento delle temperature di saldatura (spia verde).
4. Eseguire ciclo di spurgo gas (tasto PURGE, 30 s) prima del primo confezionamento della giornata.
5. Avviare in JOG per 5 confezioni di prova; verificare tenuta saldature (prova a pressione) e percentuale gas residuo O₂ con analizzatore.
6. Passare in AUTO. Registrare i parametri sul modulo di linea.

4.2 ARRESTO NORMALE

1. Premere STOP ciclo a fine confezione.
2. Chiudere alimentazione gas; lasciare in temperatura se e' previsto riavvio entro 60 minuti, altrimenti OFF riscaldatori.
3. Pulizia di fine turno secondo istruzione IO cliente.

4.3 ARRESTO DI EMERGENZA

I pulsanti a fungo rosso su fondo giallo (n. 3: lato operatore, lato quadro, uscita nastro) arrestano la macchina in categoria 0.

Dopo un arresto di emergenza:

1. rimuovere la causa dell'emergenza;
2. riarmare il pulsante ruotandolo;
3. premere RESET sul pannello; la macchina riparte solo da comando volontario di START.

EMERGENCY STOP does not cut gas supply line upstream of solenoid valve pos. 50.01: close the manual valve for maintenance.

4.4 MESSA IN SICUREZZA PER MANUTENZIONE (LOCKOUT)

Sezionare l'interruttore generale QS1 e lucchettarlo; chiudere e lucchettare la valvola manuale del gas; scaricare l'aria compressa con la valvola di spurgo; attendere il raffreddamento delle parti calde. Apporre cartello "MANUTENZIONE IN CORSO - NON AVVIARE".

5. MANUTENZIONE PERIODICA

Gli intervalli si intendono in ore di funzionamento effettivo. Le operazioni contrassegnate con (S) sono riservate a personale specializzato o al servizio assistenza Pakmatic.

Intervallo	Operazione	Gruppo	Note
8 h	pulizia fotocellula tacca stampa e zona saldatura	10-30	panno non abrasivo
8 h	verifica pressione gas e aria sui manometri	50	2,0-4,0 bar
40 h	verifica visiva guarnizione valvola iniezione VIG-2 - assenza trafilementi	50	sibilo = sostituire
160 h	pulizia e ingrassaggio camme saldatrici trasversali	40	grasso food grade NSF H1
160 h	controllo usura coltello di taglio	40	(S) se da sostituire
500 h	sostituzione guarnizione a labbro VIG-2 cod. PK-45.0771	50	ANCHE SE NON USURATA - preventiva
500 h	verifica taratura termoregolatori	30-40	(S)
1000 h	sostituzione elettrovalvola gas pos. 50.01 o revisione	50	(S)

Intervallo	Operazione	Gruppo	Note
1000 h	controllo catene e tensionamento nastri	60	
2000 h	revisione generale gruppo saldante trasversale	40	(S) - service Pakmatic
2000 h	verifica dispositivi di sicurezza e interblocchi	tutti	(S) - registrare esito

NOTA: in applicazioni con turni prolungati (oltre 16 h/giorno) gli intervalli del gruppo 50 si riducono del 30%. For heavy duty applications contact Pakmatic Service for a dedicated maintenance plan.

6. RICAMBI CONSIGLIATI A SCORTA

Si raccomanda di mantenere a magazzino i seguenti ricambi originali. Ordinare citando modello, matricola e codice ricambio.

Codice	Descrizione	Q.ta' consigliata	Criticita'
PK-45.0771	guarnizione a labbro valvola iniezione gas VIG-2 (FKM nera)	2	ALTA - fermo linea
PK-45.0770	valvola di iniezione VIG-2 completa	1	ALTA
PK-50.4402	elettrovalvola gas 24 VDC	1	ALTA
PK-30.2210	coppia rulli saldatura longitudinale	1	MEDIA
PK-40.3305	coltello di taglio ganasce	2	ALTA
PK-40.3318	guarnizioni ganasce trasversali (kit)	1	MEDIA
PK-10.1105	fotocellula tacca stampa	1	MEDIA
PK-60.5502	nastro uscita PU food grade	1	BASSA
PK-EL-7741	scheda I/O quadro elettrico	1	(S) su richiesta

I ricambi devono essere conservati in luogo pulito e asciutto, NON in area di produzione, nelle confezioni originali sigillate sino al momento dell'uso. Spare parts must be stored in their original sealed packaging outside production areas.

7. SOSTITUZIONE DELLA GUARNIZIONE VALVOLA INIEZIONE (POS. 50.03)

Attrezzatura: chiave a settore da 46, estraattore PK-TL-090, grasso food grade NSF H1. Tempo stimato: 25 minuti. Personale: manutentore formato.

1. Eseguire la messa in sicurezza di cui al par. 4.4 (lockout elettrico + chiusura valvola manuale gas + spurgo).
2. Scollegare il raccordo rapido pos. 50.07.
3. Svitare la ghiera della valvola VIG-2 con chiave a settore.
4. Estrarre il corpo valvola; rimuovere la guarnizione usurata con l'estrattore PK-TL-090 senza rigare la sede. Do not use metal screwdrivers on the seat.
5. Pulire la sede con panno che non rilasci fibre; controllare assenza di rigature (se rigata: sostituire corpo PK-45.0770).
6. Montare la guarnizione nuova cod. PK-45.0771 con il labbro rivolto verso il flusso gas (freccia sul corpo valvola); velo di grasso NSF H1 sul solo diametro esterno.
7. Rimontare, serrare la ghiera a 25 Nm, ricollegare il gas.
8. Prova di tenuta: pressurizzare a 4,0 bar con soluzione schiumogena sul corpo valvola per 2 minuti - nessuna bolla ammessa.
9. Registrare l'intervento sul registro di manutenzione con codice del ricambio installato e lotto di fornitura.

ATTENZIONE: la geometria del labbro e la miscela FKM del ricambio originale sono specifiche per il contatto con gas alimentare e per la sede VIG-2. Guarnizioni commerciali di dimensioni simili (O-ring standard) NON garantiscono la tenuta ne' l'idoneita' MOCA e possono frammentarsi nella sede. Any seal other than PK-45.0771 is not approved by Pakmatic.

8. RICERCA GUASTI

Anomalia	Causa probabile	Rimedio
% O2 residuo in confezione oltre limite	perdita guarnizione VIG-2	verificare tenuta - sostituire PK-45.0771 (par. 7)
% O2 residuo in confezione oltre limite	pressione gas insufficiente	regolare riduttore pos. 50.04 a 2,5 bar
consumo azoto anomalo, sibilo a macchina ferma	elettrovalvola 50.01 non tiene o guarnizione VIG-2 usurata	revisione elettrovalvola - sostituzione guarnizione
saldatura longitudinale debole	temperatura bassa - rulli sporchi	portare a set point - pulire rulli
saldatura trasversale con grinze	camme fuori fase - film non centrato	richiedere service (S) - centrare bobina
taglio incompleto della confezione	coltello usurato	sostituire PK-40.3305
macchina non parte, allarme A012	carter aperto o elettroserratura non consensata	chiudere carter - verificare micro
allarme A031 pressione gas	pressione ingresso sotto 1,8 bar	verificare bombole/serbatoio e linea di adduzione
fotocellula perde la tacca	bobina stampata fuori tolleranza - sensore sporco	pulire sensore - verificare film
arresti casuali in AUTO	tensione film irregolare - freno svolgitore	regolare freno gruppo 10

Se l'anomalia persiste contattare il servizio assistenza:
service@pakmatic.it - tel. +39 051 664 8830 (lun-ven 8:00-18:00),
citando modello e matricola. For 24/7 support a service contract is available on request.

9. AVVERTENZE DI SICUREZZA

- E' VIETATO escludere, rimuovere o manomettere i ripari e i

dispositivi di sicurezza. Never bypass safety interlocks.

- L'azoto non e' tossico ma NON mantiene la vita: in caso di perdita massiva in ambiente chiuso sussiste pericolo di asfissia per sotto-ossigenazione. Ventilare il locale e prevedere rilevatore di O2 ambiente ove la macchina operi in locali di volume ridotto.
- Gli interventi sul gruppo 50 vanno eseguiti SOLO con linea gas intercettata e spurgata.
- Superfici calde sui gruppi 30 e 40 anche dopo l'arresto.
- L'operatore deve essere formato e autorizzato; il manuale deve essere disponibile presso la macchina.
- Lo smaltimento dei componenti a fine vita segue la normativa vigente nel Paese di utilizzo.

Fine dell'estratto. Il manuale completo (doc. MU-PKM450-IT rev. 2, 184 pagine) comprende: schemi elettrici e pneumatici, elenco allarmi completo, ricette formato, dichiarazioni MOCA dei materiali a contatto.

Ufficio Documentazione Tecnica - Ed. 03/2018 rev. 2

Pakmatic Italia S.r.l.